钱泽中

zezhongqian@stu.xjtu.edu.cn · (+86) 187-6842-3055 · https://github.com/XuWuLingYu

研究方向

世界模型 • 具身智能 • Physical Agent • VLA • RL

教育经历

西安交通大学 2023 – 至今

人工智能专业，本科
专业排名：1/66

西安交通大学少年班预科 2022 – 2023

额外跳级直升一年，16 岁入学本科

科研论文

Embodied Agent for Physical RSI (进行中) 2026

核心 *Leader* Physical Agent

- 研究 GPT 6 Astra 的具身能力，探索最适合 Agent 操纵机器人的 Harness
- 探索 Agent to VLA/WAM 的有效信息通道，找到比文字更精准，比 code as policy 更灵活的路
- 从交互式世界模型/VLA 出发，探索 GPT+Actor 的异步执行方式。

LAW: Unifying Language, Action, and World Modeling for Agentic Physical Intelligence (T-PAMI 在投) 2026

共同一作 Unified World Action Model

- 提出 LAW 异步 Embodied Agent 框架，统一 VLM 语义规划、WAM 动作生成与世界建模，实现长程任务闭环控制。
- 提出 Mixture-of-Transformer Experts (MoTE) 架构，通过共享与模态专属 Expert 强化 Video-Action 联合建模。
- LAW 框架具有 Plug-and-play 的特性，在 RoboTwin 50 项任务上达到 94.21% 成功率，结合 OpenWAM-α 进一步达到 95.56%，刷新开源 SOTA。真机长程任务达到 65% 成功率，显著超越 $\pi_{0.5}$ 和 Fast-WAM。

Hierarchical Denoising for Multi-Step Visual Reasoning (NeurIPS 2026 Poster RSS Workshop **Best Paper**) 2026

第一作者 World Action Model 长程推理

- 研究视频推理中的核心矛盾：自回归扩散推理高效但逻辑一致性不足，双向扩散具备全局修正能力但推理成本高。
- 提出 HDR 分层去噪框架，将视频 latent 组织为树状层级结构，并通过稀疏分层注意力实现 coarse-to-fine 推理。
- 在 RoboDojo 上相对 baseline FastWAM 提升显著；并且同一方法迁移到 OpenWAM 上提点 4.0+。

WA-RL: World-Action Model Reinforcement Learning with Reconstruction Rewards and Online Video SFT (CVPR Workshop 2026) 2026

第一作者 机器人 World-Action 强化学习

- 针对 World-Action 机器人模型受限于专家示范数据的问题进行研究。
- 构建 WA-RL 框架，结合重建奖励和在线 Video SFT 联合优化 actor 与 world model。
- 提升 LIBERO 与 RLBench 表现，增强模型的失败恢复和长时序操作能力。

WristWorld: Generating Wrist-Views via 4D World Models for Robotic Manipulation (ICRA Under Review) 2025

第一作者 机器人第一视角 4D 世界模型

- 发现第三人称 4D 世界模型在机器人第一视角操作中的局限性。
- 提出几何约束的 wrist-view 世界模型，强化时间一致性与跨视角一致性。
- 设计跨视角 latent alignment 模块，支持具身机器人交互。

DualDiff+: Dual-Branch Diffusion for High-Fidelity Video Generation with Reward Guidance 2024

共同一作　闭环生成式世界模型

- 发现开环视频世界模型存在误差累积和轨迹漂移问题。
- 构建 reward-guided diffusion 框架，将策略反馈引入生成式 rollout。
- 通过闭环训练机制提升长时序仿真的时间一致性。

GRID-Planner: Graph-Structured Relational Reward Shaping for Diffusion Planning (ACMMM 2026) 2025

共同一作　面向 Flow-Matching Planner 的 On-policy RL

- 针对扩散式自动驾驶规划器在长尾安全场景中的失效问题进行优化。
- 构建 RL 微调模块，引入关系奖励、优势加权更新和 on-policy 蒸馏。
- 将规划分数提升 3.4%，并使碰撞率、车道偏离和 jerk 分别降低 35.8%、45.1% 和 21.2%。

CityGen: Structure-Guided City-Style Synthesis for Cross-City Autonomous Driving (ICME 2026 **Spotlight**) 2025

第一作者　跨域自动驾驶世界建模

- 研究生成式驾驶仿真器在不同城市布局之间的域偏移问题。
- 设计结构引导的城市风格生成模块，实现几何结构与城市风格解耦。
- 提升跨城市泛化能力，并减少生成场景中的结构性伪影。

实习经历

莫刻机器人 2026.08 – 至今

预训练算法实习生

- 基于 OpenWAM 的 Megatron 魔改版本进行大规模预 Training infra 搭建。
- 核心参与预训练 Data infra 的搭建。
- 真机 Demo 的 WAM 全流程打通（数采、训练、DAgger RL）。早期 Demo 主要模型负责人。

BAAI 智源研究院 2026.06 – 2026.08

智星人才计划　机器人算法实习生

- 基于 PPO 研究人形机器人的底层运动控制，打通从人类数采 mocap，到仿真强化学习到真机部署的闭环，和外部感知模块结合，实现人形机器人打乒乓球。
- 在宇树 G1、H2、智元 A3 多本体上进行真机实验。团队获得人形机器人运动会乒乓球赛项世界第一。

北京人形机器人创新中心 2026.02 – 2026.06

科研实习生

- 将 Bidirectional World Model 改造为 Causal World Model 架构。基于 DMD 蒸馏大规模世界模型，实现 **10× 推理加速**。
- 探索基于 Causal World Model 的长程记忆训练范式。借鉴 LingBot-World 的滚动 KV 训练范式，通过工程优化实现分钟级视频的训练。

HMI Lab 2025.09 – 2026.10

科研实习生（导师：仉尚航）

- 在百卡 GPU 集群上训练 **Wan2.2 5B World Model**。
- 主导 WristWorld 项目，并负责视角迁移模块设计。
- 参与技术报告 *WoW: Towards a World-Omniscient World Model*。

Cytoderm 2025.09 – 2026.02

科研实习生

- 探索 VLA 的 In Context Learning 训练策略。
- 部署复现基于 $\pi_{0.5}$ 的强化学习算法。
- 复现、部署并优化 World Action Model。

西安交通大学 IAIR 实验室 2023 – 2025

科研实习生（导师：刘龙军）

- 研究面向自动驾驶的生成式世界模型。
- 共同开发基于扩散模型的自动驾驶仿真引擎。

技术能力

编程语言： Python（主要），C++
AI 工程工具： Codex, ClaudeCode
深度学习框架： PyTorch，TensorFlow
大规模训练与系统： DeepSpeed，Fully Sharded Data Parallel (FSDP)，多机多卡分布式训练（512+ GPU 集群）
机器人与仿真： ROS，LeRobot, Mujoco, IssacSim
研究方向：世界模型，视觉-语言-动作模型（VLA），强化学习

荣誉奖项

国家奖学金
RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国一等奖
ICPC 陕西省赛金牌
全国大学生数学建模竞赛省级一等奖